



পাস বুক - ডিসি মেশিন-১



পড়ার সময় : মাত্র ১২ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৪৪ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৯৪ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩২ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৯০



পাস মার্কস : ৩৬



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৬টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৩৭টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)

**রচনামূলক প্রশ্ন ও গাণিতিক সমস্যাগুলি :**

মোট পড়তে হবে : ১৮+১৬টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)

**কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :****অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :**

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	সেল ও ব্যাটারি	রচনামূলক কমন আসে
৬	ডিসি জেনারেটর	ম্যাথ কমন আসে
১০	ডিসি জেনারেটর ভোল্টেজ রেগুলেশন এবং দক্ষতা	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
১২	ডিসি মোটরের কার্যনীতি	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
১৪	ডিসি মোটর চালনা এবং গতি নিয়ন্ত্রণ	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১২ ঘণ্টা) :



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (সেল ও ব্যাটারি) এবং অধ্যায় ৬ (ডিসি জেনারেটর)



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ১০ (ডিসি জেনারেটর ভোল্টেজ রেগুলেশন এবং দক্ষতা) এবং অধ্যায় ১২ (ডিসি মোটরের কার্যনীতি)



৭ ঘণ্টা → অধ্যায় ২, ৩, ৪, ৫, ৭.৮, ৯, ১১, ১৩, থেকে ১৫ পর্যন্ত



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



অধ্যায়-১

সেল ও ব্যাটারি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সেল (Cell) কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০০৯, ১০'পরি, ১৩'পরি, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : যার দ্বারা রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করা যায় তাকে সেল বলে। যেমন : ড্রাইসেল, লেকল্যাস সেল ইত্যাদি।

** ২। ড্রাই সেলের ডিপোলারাইজার কী?

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ০৮, ১৩

উত্তর : ড্রাই সেলের ডিপোলারাইজার হল ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড (MnO_2)

*** ৩। সেপারেটরের কাজ কী? এটি কোথায় অবস্থান করে?

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ০৯, ১১, ১১'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ২৩

উত্তর : সেপারেটর বস্তুত একটি ইনসুলেটর। এর কাজ পজিটিভ প্লেট ও নেগেটিভ প্লেটকে শর্ট সার্কিটের হাত থেকে রক্ষা করা। এটি পজিটিভ ও নেগেটিভ প্লেটের মাঝখানে অবস্থান করে। সিডার উড, উলমেট, গ্লাস উল, রাবার ইত্যাদি সেপারেটর হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

*** ৪। কীসের সাহায্যে সঞ্চয়ী ব্যাটারির আঃ গুরুত্ব মাপা হয় এবং পূর্ণ চার্জ অবস্থায় ব্যাটারির ইলেকট্রোলাইটের আঃ গুরুত্ব কত?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩'পরি, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : হাইড্রোমিটার এর সাহায্যে আঃ গুরুত্ব মাপা হয় এবং পূর্ণ চার্জ অবস্থায় ইলেকট্রোলাইটের আঃ গুরুত্ব 1.3

*** ৫। লেড অ্যাসিড সেলে একটি নেগেটিভ প্লেট অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১২, ১৩'পরি

উত্তর : সেলের যান্ত্রিক শক্তি বৃদ্ধি এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় প্লেট যাতে বেঁকে না যায়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি সেলের মধ্যে পার্থক্য কী কী?

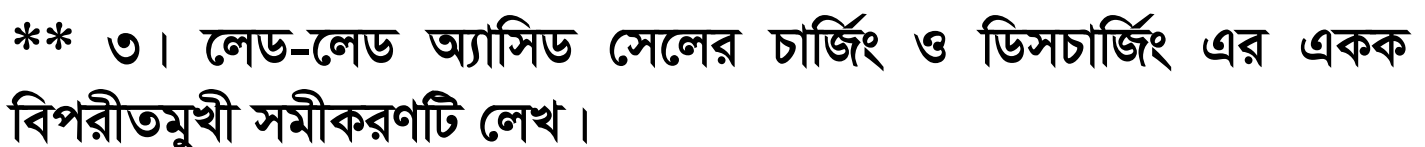
বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ০৬, ১০'পরি

উত্তর : প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি সেলের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

প্রাইমারি সেল (Primary Cell)	সেকেন্ডারি সেল (Secondary Cell)
১) যে সকল সেলের শক্তি একবার শেষ হয়ে গেলে পুনরায় একে কর্মক্ষম করা যায় না, তাকে প্রাইমারি সেল বলে।	১) যে সকল সেলের শক্তি শেষ হয়ে গেলেও বারবার কর্মক্ষম করা যায় তাকে সেকেন্ডারি সেল বলে।
২) চার্জ করা যায় না।	২) চার্জ করা যায়।
৩) রাসায়নিক বিক্রিয়া একমুখী।	৩) রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বিমুখী।
৪) স্থায়িত্ব কম।	৪) স্থায়িত্ব বেশী।
৫) রেডিও, ক্যালকুলেটর, খেলনা গাড়ি ইত্যাদি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।	৫) বৈদ্যুতিক গাড়ি, মোবাইল ফোন ইত্যাদি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।
৬) উদাহরণ : ভোল্টার সেল, লেকল্যান্স সেল, ডেনিয়াল সেল ইত্যাদি।	৬) উদাহরণ : লেড অ্যাসিড সেল, নিকেল অক্সাইড সেল, অ্যালকালি সেল ইত্যাদি।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১০, ১১, ১২, ১৫, ১৬, ২২

(ক) চার্জিং সমীকরণ :



ডিসচার্জ অবস্থায়



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ একটি ড্রাই সেলের গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

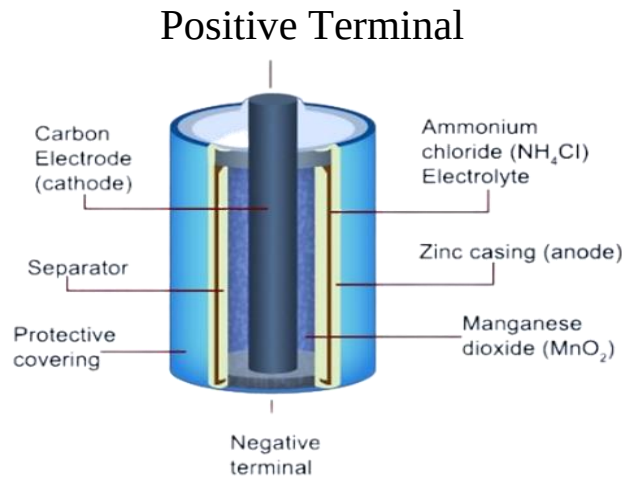
বাকশিৰো- ২০০৯, ১৩, ১৫, ১৫'পরি, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : নিচে চিত্রসহ ড্রাই সেলের গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা করা হলো :

ড্রাইসেল : ড্রাই সেল এক ধরনের প্রাথমিক ব্যাটারি, যা তরল ইলেক্ট্রোলাইটের পরিবর্তে ইলেক্ট্রোলাইটের পেস্ট ব্যবহার করা হয়।

গঠন প্রণালী :

অ্যানোড : অ্যানোড হলো কোষের ধনাত্মক প্রান্ত। এটি সাধারণত দস্তা দিয়ে তৈরি করা হয়।



চিত্র : ড্রাই সেল

ইলেক্ট্রোলাইট : ড্রাই সেলে ইলেক্ট্রোলাইট হলো অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl)

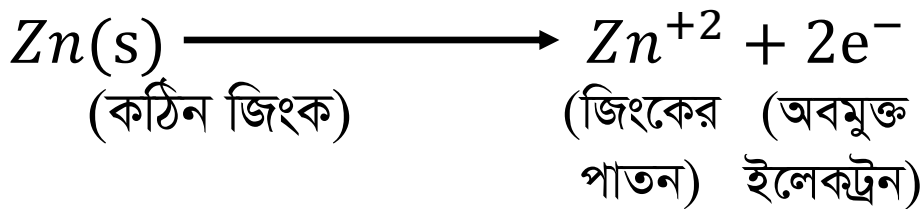
এবং ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইডের (MnO_2) মিশ্রণ।

ক্যাথোড : ক্যাথোড হচ্ছে কোষের নেগেটিভ প্রান্ত। এটি সাধারণত কার্বন দিয়ে

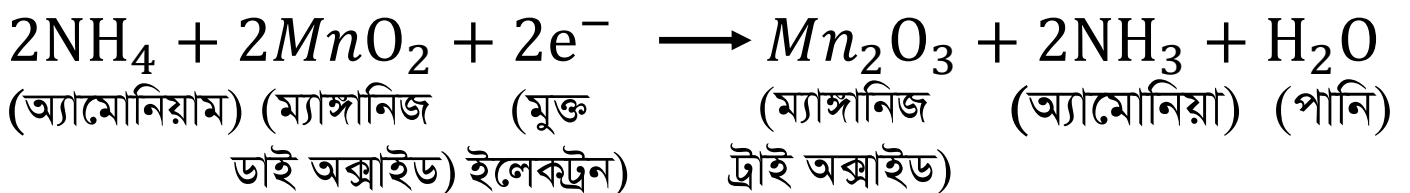
তৈরি একটি কেন্দ্রীয় রড।

কার্যপ্রণালী : NH_4Cl বিশ্লিষ্ট হয়ে (NH_4^+) অ্যামোনিয়াম ও (Cl^-) আয়ন উৎপন্ন করে। আবার (NH_4^+) অ্যামোনিয়াম আয়ন বিভক্ত হয়ে (NH_3) অ্যামোনিয়া ও (H^+) হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন হয়। অ্যামোনিয়া (NH_3) গ্যাস আকারে ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে যায়। হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) কার্বন দন্ডে পজেটিভ চার্জ প্রদান করে এবং ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড (MnO_2) এর সাথে বিক্রিয়া করে পানিতে পরিণত হয়। কার্বন দন্ড পজেটিভ চার্জে চার্জিত হওয়ায় দুই ইলেকট্রোডের মাঝে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স সৃষ্টি হয়, যা তার মাধ্যমে বিদ্যুৎ হিসেবে প্রবাহিত হয়।

রাসায়নিক গঠন : Dry Cell-এ ব্যবহৃত দস্তার পাত্রটি অ্যানোড হিসেবে কাজ করে এবং দস্তা অ্যানোড থেকে ইলেকট্রনকে অবমুক্ত করে।



এই অবমুক্ত ইলেকট্রন বহিঃবর্তনী হয়ে ক্যাথোডে যায় এবং নিম্নোক্ত বিক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যামোনিয়া, ম্যাঙ্গানিজ ট্রাই অক্সাইড ও পানি তৈরী করে ডিসচার্জ হয়।

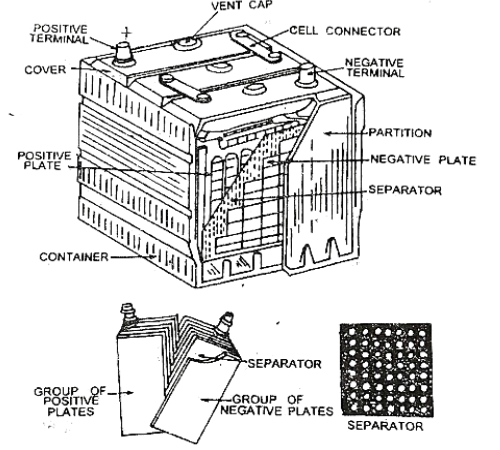


দুই অণু অ্যামোনিয়াম, দুই অণু ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড এবং মুক্ত ইলেকট্রন এর সাথে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া (NH_3) , ম্যাঙ্গানিজ ট্রাই অক্সাইড (MnO_3) এবং পানি (H_2O) উৎপন্ন করে।

*** ২। লেড অ্যাসিড ব্যাটারির গঠন ও কার্যপ্রণালী লেখ।

বাকশিৰো- ২০০৪, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : লেড অ্যাসিড ব্যাটারি : যে সকল ব্যাটারির কর্মক্ষমতা একবার শেষ হয়ে গেলে বাহির থেকে ডাইরেক্ট কারেন্ট সরবরাহ করে বারবার চার্জ দিয়ে কর্মক্ষম করা যায় তাকে লেড অ্যাসিড ব্যাটারি বা সেকেন্ডারি সেল বলে।



নিচে লেড অ্যাসিড ব্যাটারির চিত্র থেকে বিভিন্ন অংশ দেখানো হলো :

গঠন প্রণালী : নিম্ন বর্ণিত অংশগুলো দিয়ে লেড এসিড সেল ব্যাটারি গঠিত হয়। যথা-

- ১) পাত্র বা বহিরাবরণ : এই বহিরাবরণ মূলত ব্যাকেলাইট, কঠিন রাবার বা কাচের তৈরী। এই পাত্রে প্লেটসমূহ এবং ইলেকট্রোলাইট রক্ষিত থাকে।
- ২) ইলেকট্রোড : এতে দুইটি ইলেকট্রোড অর্থাৎ পজিটিভ ইলেকট্রোড হিসেবে থাকে মেটালিক লেড (Pb).
- ৩) ইলেকট্রোলাইট : এই সেলে ইলেকট্রোলাইট হিসেবে থাকে তরল সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4). যার চার্জিত অবস্থার আপেক্ষিক গুরুত্ব (1.3) এবং ডিসচার্জ হওয়ার পথে আঃ গুরুত্ব (1.1) হওয়া উচিত।
- ৪) উপাদান : সেলের ক্যাপাসিটি, প্লেটের ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে কিন্তু ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির জন্য প্লেটগুলোর আকার আকৃতি বৃহৎ করার পরিবর্তে

একাধিক সংখ্যক পজিটিভ ও নেগেটিভ প্লেট একত্রে কোষে আবদ্ধ করা হয়, তাকে উপাদান বলে। এখানে একটি নেগেটিভ প্লেট বেশী থাকে।

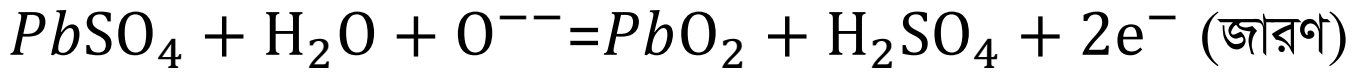
৫) সেপারেটর : সেলের যান্ত্রিক শক্তি বৃদ্ধি এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় প্লেট যাতে বেঁকে না যায়, এজন্য সেপারেটর ব্যবহার করা হয়।

৬) ভেন্টস : প্রতিটি সেলের বহিরাবরণে একটি ছিদ্র থাকে যার চার্জিং এর সময় গ্যাসে নির্গত হয়।

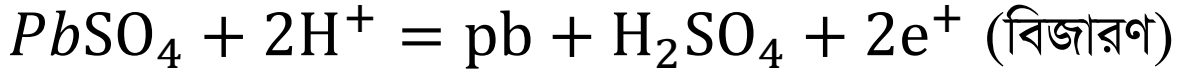
কার্যপ্রণালী : সীসার পাতগুলো অ্যাসিডে ডুবানোর সাথে সাথে উভয় পাতের অক্সাইড অ্যাসিডের সাথে ক্রিয়া করে লেড সালফেটে পরিণত হয়। নিচে চার্জিং-ডিসচার্জিং বিক্রিয়া ও পদ্ধতি দেখানো হলো :

চার্জিং (Charging) : বাহির থেকে বৈদ্যুতিক কারেন্ট পাঠিয়ে সেলকে চার্জ করার সময় এসিড মিশ্রিত পানি বিশ্লিষ্ট হয়ে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন আয়নে পরিণত হয়। এই অক্সিজেন আয়ন পজিটিভ প্লেটে এসে লেড সালফেটকে (PbSO_4) লেড পার-অক্সাইড (PbO_2) এবং হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) নেগেটিভ প্লেটে এসে লেড সালফেট (PbSO_4) কে লেডে (Pb) রূপান্তর করে।

+Ve প্লেটে :



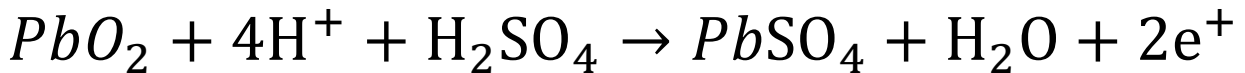
-Ve প্লেটে :



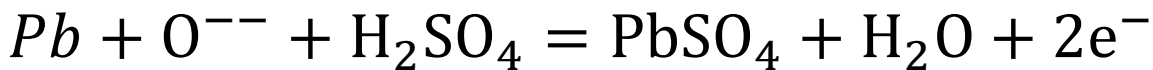
উক্ত পদ্ধতিতে চার্জিং শেষে, জারণ ও বিজারণ ক্রিয়ায় এসিডের ঘনত্ব বা আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং সেলটি চার্জ হয়।

ডিসচার্জিং (Discharging) : সেল যখন কারেন্ট সরবরাহ করে তখন সঞ্চিত শক্তি ব্যয় হতে থাকে এবং নিম্নলিখিত ক্রিয়া হয়-

+Ve প্লেটে (বিজারণ) :



-Ve প্লেটে (জারণ) :



এভাবে ডিসচার্জিং এর সময় রাসায়নিক ক্রিয়ার বলে পানি উৎপন্ন হয়ে আঃ গুরুত্ব কমাতে সেলটি পুরোপুরি ডিসচার্জ হয়ে যায়।